



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	SATUAN KREDIT SEMESTER	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Praktikum Algoritma dan Struktur Data	RTI252009	3 SKS / 6 Jam	2	31 Januari 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Mungki Astiningrum, ST, M.Kom. Mamluatul Hani'ah, S.Kom.,M.Kom. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom.,M.Kom.		Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT. 	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	CPL07	Mampu mengembangkan sistem komputasi cerdas, analisis data dengan menerapkan algoritma dan teknik kecerdasan artifisial secara tepat guna.		
	CPL09	Memiliki pemahaman yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan berbagai teknik/pendekatan berbasis komputasi untuk memecahkan masalah stakeholder		
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)			
	CPMK703	Mampu memilih dan mengimplementasikan struktur data serta algoritma yang efisien untuk mendukung pengolahan data dan pengembangan sistem		
	CPMK708	Mampu menerapkan konsep struktur data dalam perancangan dan implementasi algoritma untuk menghasilkan solusi komputasi yang efisien		

		4. Stack 5. Linked List 6. Tree 7. Graf 8. Bruteforce 9. Divide-Conquer 10. Depth First Search 11. Breadth First Search						
Daftar Referensi		Utama : 1. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. 2014. Data Structures & Algorithms in Java 6th Edition. Wiley Global Education 2. Ramadhani, C. 2015. Dasar Algoritma dan Struktur Data dengan Bahasa Java. Yogyakarta: Andi Publisher 3. Nugroho, A. 2008. Algoritma dan Struktur Data dalam Bahasa Java. Yogyakarta: Andi Publisher 4. Hariyanto, B. 2007. Struktur Data. Bandung: Informatika Pendukung : 1. Buana, I. S., Nata, G. N. M, & Arnawa, I. K. 2018. Struktur Data. Yogyakarta: Andi Publisher 2. Kadir, A. Teori dan Aplikasi Struktur Data Menggunakan Java. 2015. Yogyakarta: Andi Publisher						
Nama Dosen Pengampu		1. Mamluatul Hani'ah, S.Kom.,M.Kom. 2. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom.,M.Kom. 3. Imam Fahrur Rozi, S.T., M.T. 4. Novta Dany'el Irawan, S.Pd., MT 5. Mungki Astiningrum, ST, M.Kom. 6. Irsyad Arif Mashudi, S.Kom M.Kom. 7. Rokhimatul Wakhidah, S.Pd., M.T.						
Matakuliah Syarat		RTI231006 - Dasar Pemrograman						
Min ggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	SCPMK903-01801 : Mahasiswa mampu menerapkan teknik dasar pemrograman dan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan komputasi menggunakan array of object.	● Pemilihan ● Perulangan ● Array ● Fungsi	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 1: Membuat flowchart untuk Menampilkan deretan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 20 kecuali angka 11 dan 17, Membalik kata yang ada pada array dengan tipe data char Konversi Detik ke Hari, jam dan menit (1x50') Offline	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi dasar pemrograman mahasiswa dapat: 1. Memahami dan mengingat konsep dasar algoritma 2. Mengimplementasikan konsep algoritma dalam bentuk flowchart untuk menyelesaikan studi kasus 3. Mempresentasikan hasil flowchart yang telah dibuat sesuai dengan studi kasus	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	● Pemahaman tentang konsep dasar algoritma ● Ketepatan pembuatan flowchart untuk menyelesaikan studi kasus	1 %
---	---	--	---	---	---	--	---	-----

2		• konsep objek • deklarasi class, atribut dan method • instansiasi • mengakses atribut dan method dari sebuah object • konstruktor • class diagram	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 2: Membuat class diagram (1x50') Offline	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi object, mahasiswa dapat 1. memahami konsep object 2. mendeklarasikan class, atribut dan method 3. membuat object 4. mengakses atribut dan method 5. memanggil konstruktor 6. menuangkan object ke dalam class diagram	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	• Pemahaman tentang konsep object, class, atribut dan method • Ketepatan pembuatan object, class, atribut dan method pada class diagram	1 %
3		• Mendeklarasikan dan meng-instansiasi Array dengan bahasa Java • Mendeklarasikan dan menginstansiasi variabel Array of object bahasa Java • Membuat assignment Array of object • Menampilkan Array of object	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Virtual Studi Kasus	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap	Dengan mempelajari materi array of objek mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep array of objek 2. Memiliki Kemampuan menerapkan array objek pada suatu flowchart	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan	• Pemahaman tentang pembuatan array of objek • Ketepatan pembuatan flowchart sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus	1 %

			Sumber belajar: E-learning lmsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 3: Membuat flowchart untuk implementasi array objek dalam berbagai model studi kasus (1x50') <i>Offline</i>	muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')		membuat flowchart		
4	Tes praktik 1 - Asessment 1 untuk SCPMK903-01801		Ujian Praktek	1X3X50"				20%
5	SCPMK903-01801 : Mahasiswa mampu menerapkan teknik dasar pemrograman dan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan komputasi menggunakan array of object.	● Pengertian Algoritma Brute force ● Algoritma Divide-conquer ● Algoritma Kompleksitas Big(O) ● Perhitungan notasi Big(O)	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Virtual Studi Kasus Sumber belajar: E-learning lmsslc.polinema.ac.id Penugasan:	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi algoritma brute force dan divide conquer mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep algoritma brute force dan divide conquer 2. Memiliki Kemampuan mengimplementasikan algoritma brute force dan divide-conquer pada flowchart	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	● Pemahaman tentang konsep algoritma brute force dan divide-conquer ● Ketepatan pembuatan flowchart sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus	1 %

			Tugas 4: Membuat flowchart untuk implementasi algoritma brute force dan divide-conquer dalam berbagai model studi kasus (1x50') Offline					
6		• Pengertian Sorting • Algoritma Bubble Sort • Algoritma Selection Sort • Algoritma Insertion Sort	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Virtual Studi Kasus Sumber belajar: E-learning lmssl.c.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 5: Membuat flowchart untuk implementasi algoritma-algoritma sorting dalam	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi algoritma - algoritma sorting mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep algoritma algoritma sorting 2. Memiliki kemampuan untuk menentukan algoritma yang digunakan dalam sorting 3. Memiliki pengetahuan dalam membuat flowchart untuk studi kasus sorting	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	• Pemahaman tentang konsep algoritma-algoritma sorting • Ketepatan pembuatan flowchart sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus	1 %

			berbagai macam studi kasus (1x50') <i>Offline</i>					
7		- Sequential dan Binary Search - Pengayaan : Merge Sort	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 7: Membuat pseudocode algoritma binary search dan sequential search melakukan ilustrasi penyelesaian kasus pencarian (1x50') <i>Offline</i>	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi dasar pemrograman mahasiswa dapat: - memahami konsep searching - memahami konsep sequential dan binary search - melakukan simulasi manual searching	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 7	- Pemahaman tentang penerapan searching - Kesesuaian jawaban tugas	0 %
8	Tes sesuai CM 1 - Asessment 2 untuk SCPMK903-01801							25.5%

9	SCPMK708-01801 : Mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur data linear dan mengintegrasikannya ke dalam algoritma untuk menyelesaikan permasalahan komputasi.	- Konsep Struktur Data Stack - Operasi-operasi pada Stack - Postfix Expressions	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 9: Menyelesaikan studi kasus tentang stack (1x50') <i>Offline</i>	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi Stack mahasiswa dapat: - Memahami struktur data Stack - Memahami operasi-operasi yang terdapat di dalam struktur data Stack - Mengimplementasikan konsep Stack untuk menyelesaikan studi kasus	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 9	- Pemahaman tentang penerapan konsep stack - Kesesuaian jawaban tugas	1 %
10		- Konsep Struktur Data Queue - Operasi-operasi pada Queue	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) Sumber belajar:	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap	Dengan mempelajari materi Queue mahasiswa dapat: - Memahami struktur data Queue - Memahami operasi-operasi yang terdapat di dalam struktur data Queue - Mengimplementasikan konsep Queue untuk menyelesaikan studi kasus	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 10	- Pemahaman tentang penerapan konsep queue - Kesesuaian jawaban tugas	1 %

			E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 10: Menyelesaikan studi kasus tentang queue (1x50') <i>Offline</i>	muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')				
11		Linked list	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: Konsep insert data yang dilakukan pada bagian awal node, sebelum sebuah node, setelah sebuah node, node bagian akhir, serta	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi linked list, maka mahasiswa mampu: 1. menerapkan konsep linked list dalam suatu diagram flowchart 2. menunjukkan hasil pemahaman konsep linked list melalui diagram flowchart yang telah dibuat	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Presentasi • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	• Pemahaman konsep linked list • Ketepatan diagram flowchart sesuai studi kasus yang diberikan • Performa dalam presentasi	1 %

			penghapusan node (1x50') Offline					
12		Double linked list	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: Konsep insert data yang dilakukan pada bagian awal node, sebelum sebuah node, setelah sebuah node, node bagian akhir, serta penghapusan node (1x50') Offline	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari materi double linked list, maka mahasiswa mampu: 1. memahami double linked list sebagai pengembangan linked list. 2. menerapkan konsep double linked list dalam suatu diagram flowchart 3. menunjukkan hasil pemahaman konsep double linked list melalui diagram flowchart yang telah dibuat	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: - Presentasi - Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	- Pemahaman konsep double linked list - Ketepatan diagram flowchart sesuai studi kasus yang diberikan - Performa dalam presentasi	%
13	Tes sesuai CM 2 - Assessment 1 untuk SCPMK708-01801							25.5%

14	SCPMK703-01801 : Mahasiswa mampu memilih dan mengimplementasikan struktur data non-linear serta koleksi data untuk membangun solusi pengolahan data yang efisien.	- Tree - Binary Search	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: menyelesaikan studi kasus terkait tree dan binary search tree (1x50') <i>Offline</i>	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')	Dengan mempelajari Tree dan Binary Search Tree, mahasiswa mampu - memahami konsep tree secara umum - memahami penerapan binary tree - memahami konsep Binary Search Tree - memahami tahapan penerapan Binary Search Tree	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 14	- Pemahaman konsep Tree dan Binary Search Tree - Ketepatan menjawab studi kasus yang diberikan	1 %
15		Graph	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok Studi kasus	1X3X50" - Luring (Offline) (1x50') Asinkron → video pembelajaran - Luring (Offline) (1x50') Sinkron → Tatap	Dengan mempelajari Graph, mahasiswa mampu - membuat algoritma Graph secara Umum - menerapkan algoritma Graph pada program	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 15	- pemahaman terhadap konsep graph - ketepatan menjawab tugas	1 %

			Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: menyelesaikan studi kasus konversi matriks ke graph dan graph ke matriks (1x50') <i>Offline</i>	muka, diskusi - Tugas terstruktur (1x50')				
16	Tes praktik 2 - Assessment 1 untuk SCPMK703-01801							20%
17	Pengayaan							

